INS CARTO PLATFORM
Direction Informatique & Mécanographie • Tunis

TN République Tunisienne

API REFERENCE v1.0.0 ENTERPRISE

Plateforme Cartographique & SIG Souveraine

Documentation officielle de référence pour l'intégration des APIs géospatiales, services de tuiles XYZ, géocodage direct/inverse, calcul d'itinéraires et moteur de cache cartographique 100% hors-ligne.

60 200+	15 000	< 1 ms	100%
TUILES HORS-LIGNE	REQ/MIN DÉBIT MAX	LATENCE CACHE REDIS	AIR-GAPPED / SOUVERAIN

Institut National de la Statistique (INS) — 70, Rue Ech-Cham, 1002 Tunis Belvédère

Édition Technique : **Octobre 2026**

Vue d'Ensemble & Authentification

L'INS Carto Platform fournit une infrastructure géospatiale complète, haute performance et sécurisée, permettant aux applications de recensement, aux portails web et aux terminaux mobiles terrain d'accéder aux données cartographiques même en l'absence totale de connectivité réseau.

🏛️ Architecture 100% On-Premise

L'ensemble des briques logicielles s'exécute dans l'infrastructure de l'INS à Tunis. Aucune coordonnée de ménage ni donnée d'enquête ne transite par des serveurs tiers ou étrangers.

⚡ Accélération Cache & Persistence

Le moteur Redis 7 en mémoire vive avec persistance disque AOF (volume `carto_redis_data`) sert les requêtes de tuiles avec un temps de réponse inférieur à **1 ms**.

💡 **URL de Base :** En environnement interne INS, utilisez l'hôte local ou le reverse proxy `http://localhost/api` (ou `https://sig.ins.tn/api`).

auth_methods.http

```
# Méthode 1 : Clé d'API via Query Param (Recommandé Leaflet)
GET /api/tiles/esri-imagery/12/2165/1648?key=cpt_live_JNkRURbRup63...

# Méthode 2 : En-tête X-API-Key
GET /api/geocoding/search?q=Ariana
X-API-Key: cpt_live_JNkRURbRup63...

# Méthode 3 : Token JWT Bearer (Portail Admin)
GET /api/admin/metrics
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...
```

TYPE DE CLÉ	PRÉFIXE	USAGE & PORTÉE
`Production`	`cpt_live_`	Accès complet tuiles, géocodage, routing terrain.
`Test/Dev`	`cpt_test_`	Développement d'applications sans quota bloquant.
`Admin JWT`	`Bearer`	Accès aux endpoints de Seeding, purge et métriques.

⚠️ **Politique de Rate Limiting :** Les requêtes de tuiles `/tiles/` sont autorisées jusqu'à **15 000 requêtes/minute** par IP/Token afin de garantir un affichage instantané sans jamais renvoyer de code HTTP 429 lors des zooms rapides.

API Tuiles Cartographiques XYZ

Distribution haute performance de tuiles raster conformes au standard Web Mercator (EPSG:3857). Intégration native sans adaptateur dans Leaflet, OpenLayers, MapLibre GL JS, QGIS et ArcGIS Pro.

`GET` `/api/tiles/{provider}/{z}/{x}/{y}`

Paramètres d'URL

PARAMÈTRE	TYPE	DESCRIPTION
`provider`	Requis	Identifiant du fournisseur de fond de carte.
`z`	Requis	Niveau de zoom (0 à 19).
`x`, `y`	Requis	Coordonnées de la colonne et rangée de la tuile.
`key`	Requis	Clé API autorisée (`cpt_live_...`).

Fonds de Carte Pris en Charge

PROVIDER ID	TYPE	RÉSOLUTION & COUVERTURE
`esri-imagery`	Satellite HD	Zoom 0-19 • Imagerie haute résolution
`esri-streets`	Plan Routier	Zoom 0-19 • Rues, axes, adresses
`esri-topo`	Relief Topo	Zoom 0-18 • Courbes de niveau, orographie
`osm-standard`	OpenStreetMap	Zoom 0-19 • Données libres cartographiques

leaflet_integration.js

```
// Initialisation Leaflet avec tuiles locales anti-écran noir
const map = L.map('map').setView([36.8188, 10.1800], 12);

const localSatellite = L.tileLayer(
  'http://localhost/api/tiles/esri-imagery/{z}/{x}/{y}?key=cpt_live_...',
  {
    attribution: '© INS Carto Platform',
    maxZoom: 19,
    maxNativeZoom: 16,  // Agrandit numériquement sans noir
    keepBuffer: 10       // Maintient le cache mémoire
  }
).addTo(map);
```

En-têtes de Réponse HTTP :

- `X-Cache-Status: HIT` (Tuile servie depuis la RAM Redis en < 1 ms)
- `X-Cache-Status: MISS` (Tuile rapatriée puis mise en cache permanent)
- `Content-Type: image/jpeg` ou `image/png`

API Géocodage & Recherche d'Adresses

Services de géocodage textuel direct (adresses, bâtiments administratifs, localités tunisiennes) et géocodage inverse (résolution d'un point GPS vers une adresse et un découpage administratif INS).

`GET` `/api/geocoding/search?q={query}&limit=5`

`GET` `/api/geocoding/reverse?lat={latitude}&lon={longitude}`

Paramètres de Requête (Search)

PARAMÈTRE	TYPE	DESCRIPTION
`q`	Requis	Terme recherché (ex: "Avenue Habib Bourguiba Tunis").
`limit`	Optionnel	Nombre de résultats max (par défaut: 5, max: 20).
`gov`	Optionnel	Filtrer par gouvernorat (ex: "Tunis", "Sfax").

📍 Découpage Administratif INS Inclus

Chaque résultat retourne automatiquement le **Gouvernorat**, la **Délégation**, le **Secteur statistique INS** et les coordonnées précises normalisées en WGS84.

response_geojson.json


```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [10.1800, 36.8000]
      },
      "properties": {
        "label": "Direction Générale INS, Tunis",
        "gouvernorat": "Tunis",
        "delegation": "Bab El Bhar",
        "code_postal": "1002",
        "confidence": 0.98
      }
    }
  ]
}
```

API Calcul d'Itinéraires & Routage

Moteur de calcul de plus court chemin optimisé pour le réseau routier et piétonnier tunisien. Permet de guider les enquêteurs terrain vers les ménages cibles avec tracé cartographique instantané.

`POST` `/api/routing/route`

Corps de la Requête (JSON)

CHAMP	TYPE	DESCRIPTION
`origin`	Requis	`[longitude, latitude]` du point A.
`destination`	Requis	`[longitude, latitude]` du point B.
`mode`	Optionnel	`car` (défaut), `foot` (piéton), `bike`.
`steps`	Optionnel	Booléen (instructions virage par virage).

request_payload.json

```
{
  "origin": [10.1650, 36.8188],
  "destination": [10.1800, 36.8000],
  "mode": "foot",
  "steps": true
}
```

routing_response.json

```
{
  "status": "SUCCESS",
  "distance_m": 2450,
  "duration_sec": 1820,
  "duration_min": 30.3,
  "geometry": {
    "type": "LineString",
    "coordinates": [
      [10.1650, 36.8188],
      [10.1685, 36.8140],
      [10.1800, 36.8000]
    ]
  }
}
```

🎯 **Dessin Leaflet Direct :** La géométrie `LineString` retournée est directement passée à `L.geoJSON(res.geometry, { style: { color: '#0284c7', weight: 5 } }).addTo(map)` pour matérialiser instantanément le tracé du chemin.

Moteur de Seeding & Mode Hors-Ligne

Le moteur de Seeding permet d'ingérer et de stocker à l'avance des millions de tuiles cartographiques dans le cluster Redis avec une durée de vie infinie (`TTL = 0`), garantissant une autonomie totale hors-ligne sur le terrain pour les tablettes d'enquête.

`POST` `/api/seed/start`

`GET` `/api/seed/status`

Paramètres de Lancement (POST /seed/start)

PARAMÈTRE	TYPE	EXEMPLE / VALEUR
`provider`	String	`"esri-imagery"`, `"esri-streets"`
`minZoom`	Integer	`6` (Vue pays Tunisie entière)
`maxZoom`	Integer	`12` (National) ou `16` (Urbain)

📦 Inventaire Actuel en Cache Local

COUCHE	ZOOM	TUILES EN CACHE	STATUT
Esri Satellite	6 → 16	**10 300+**	✅ 100%
Esri Rues	6 → 16	**10 300+**	✅ 100%
Esri Topo	6 → 12	**6 420**	✅ 100%
OpenStreetMap	6 → 11	**1 673**	✅ 100%

Total cumulé : **60 203 tuiles** sauvegardées sur volume Docker persistant `carto_redis_data`.

🚀 **Orchestrateur Node.js inclus :** Le script `scripts/seed_all_tunisia.mjs` automatise le téléchargement séquentiel et affiche une barre de progression en temps réel.

API Données d'Enquêtes & Ménages

Gestion spatiale des points d'enquêtes statistiques, des ménages recensés et des formulaires associés. Stockage dans PostgreSQL 16 spatialisé avec PostGIS 3.4 et requêtes par Bounding Box.

`GET` `/api/survey/households?bbox={minLon,minLat,maxLon,maxLat}`

Attributs d'un Point Ménage INS

CHAMP	TYPE	DESCRIPTION
`id`	UUID / Int	Identifiant unique national du ménage.
`chef_menage`	String	Nom et prénom du chef de famille.
`adresse`	String	Adresse textuelle ou repère de proximité.
`statut`	Enum	`A_VISITER`, `TERMINE`, `REFUS`.
`geometry`	Point	Point PostGIS `ST_Point(lon, lat, 4326)`.

household_feature.json

```
{
  "type": "Feature",
  "id": "MN-2026-0881",
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [10.1742, 36.8210]
  },
  "properties": {
    "chef_menage": "Moncef Ben Romdhane",
    "adresse": "14 Rue de la Liberté, Ariana",
    "membres_count": 4,
    "statut": "A_VISITER",
    "enqueteur_assigne": "Agent_INS_04",
    "questionnaire_url": "/survey/form?id=MN-2026
-0881"
  }
}
```

📋 **Synchronisation IndexedDB :** Sur les tablettes Android des agents, les données sont répliquées localement dans le navigateur via `CartoDB` (IndexedDB) pour permettre la saisie et la consultation en l'absence totale de réseau.

Exemples d'Intégration Développeurs

Exemples prêts à l'emploi en JavaScript / Leaflet, Python (automatisation de rapports statistiques) et requêtes cURL pour vos scripts d'intégration CI/CD.

script_python.py

```python
import requests

API_KEY = "cpt_live_JNkRURbRup63..."
BASE_URL = "http://localhost/api"

# 1. Géocodage d'une délégation
res = requests.get(
    f"{BASE_URL}/geocoding/search",
    params={"q": "La Marsa", "key": API_KEY}
).json()
coords = res["features"][0]["geometry"]["coordinates"]

# 2. Calcul d'itinéraire vers le ménage
route = requests.post(
    f"{BASE_URL}/routing/route?key={API_KEY}",
    json={
        "origin": [10.1650, 36.8188],
        "destination": coords,
        "mode": "car"
    }
).json()

print(f"Distance: {route['distance_m']}m en {route['duration_min']} min")
```

api_test.sh

```bash
# Vérification de l'état de santé du cluster
curl -s -i http://localhost/health

# Téléchargement direct d'une tuile Satellite HD
curl -s -o tile_test.jpg   "http://localhost/api/tiles/esri-imagery/12/2165/1648?key=cpt_live_..."

# Inspection des métriques Prometheus
curl -s http://localhost/metrics | grep carto_tiles_total
```

Compatibilité Applications Mobiles

Les URLs de tuiles XYZ sont compatibles avec les composants cartographiques natifs Android (`osmdroid`, `MapLibre Android SDK`) et iOS (`MapLibre Native`).

Codes HTTP, Monitoring & Support

Référence des statuts de réponse HTTP, métriques de supervision Prometheus et assistance technique pour les équipes d'administration de l'INS.

Codes de Statut HTTP

CODE	STATUT	SIGNIFICATION & RÉSOLUTION
`200 OK`	Succès	Requête traitée et payload retourné.
`304 Not Mod.`	Cache Navigateur	Tuile déjà en cache local du navigateur.
`400 Bad Req.`	Paramètre Invalide	Coordonnées GPS ou zoom hors limites.
`401 Unauth.`	Clé Manquante	Clé API invalide, expirée ou omise.
`429 Rate Limit`	Seuil Dépassé	Quota dépassé (augmenter `rate_limit`).
`503 Unavailable`	Circuit Breaker	Fournisseur amont temporairement indisponible.

Supervision Prometheus & Grafana

metrics_exposed

```
carto_tile_requests_total{provider="esri-imagery", status="hit"}
carto_redis_memory_bytes 422422888
carto_upstream_duration_seconds_bucket{le="0.1"}
```

Assistance & Support INS

Direction Informatique : Équipe SIG & Systèmes
Email : sig.support@ins.tn
Portail d'Administration : http://localhost:8085
Swagger / OpenAPI : http://localhost/docs

TN **Engagement Souveraineté :** L'INS Carto Platform garantit à la République Tunisienne une indépendance numérique totale pour la réalisation de l'ensemble de ses recensements démographiques, enquêtes économiques et cartographies statistiques.

© 2026 Institut National de la Statistique (INS) — Tunisie